

Listas em Python — Exercícios de Engenharia

▶ # exercício 1 - forno (temperatura)

```
temperatura = []

valores = [820, 835, 848, 791, 812, 856]

for x in valores:
    temperatura.append(x)

print("Leituras:", temperatura)
print("Max:", max(temperatura), "°C")
print("Min:", min(temperatura), "°C")
```

```
*** Leituras: [820, 835, 848, 791, 812, 856]
    Max: 856 °C
    Min: 791 °C
```

▶ # Exercício 2 - tensão no barramento

```
lista_leituras = []

valores = [11.9, 12.1, 12.0, 13.5, 11.7, 12.3, 10.5, 12.0]

for v in valores:
    lista_leituras.append(v) # usando append como pedido

media = sum(lista_leituras) / len(lista_leituras)

print("Media:", round(media, 2), "V")

for v in lista_leituras:
    if v < 10.8 or v > 13.2:
        print("ALERTA:", v, "fora da faixa")
```

```
*** Media: 12.0 V
    ALERTA: 13.5 fora da faixa
    ALERTA: 10.5 fora da faixa
```

▶ # Exercício 3 - pacotes

```
pacotes = []

dados = [512, 1024, 1500, 1518, 256, 1500, 2048, 64, 1500, 1024]

for p in dados:
    pacotes.append(p)

total = len(pacotes)
soma = sum(pacotes)

jumbo = 0
for p in pacotes:
    if p > 1500:
        jumbo += 1

porc = (jumbo / total) * 100

print("Total pacotes:", total)
print("Bytes:", soma)
print("Jumbo:", jumbo, "-", round(porc, 1), "%")
```

```
*** Total pacotes: 10
    Bytes: 10946
    Jumbo: 2 - 20.0 %
```

```
# Exercício 4 - tirar erro do sensor

lista = [0.12, 0.34, -999.0, 0.28, 0.91, -999.0, 1.42, 0.67]

while -999.0 in lista:
    lista.remove(-999.0)

print("Validos:", lista)
print("Qtd:", len(lista))
```

```
... Validos: [0.12, 0.34, 0.28, 0.91, 1.42, 0.67]
Qtd: 6
```

↑ ↓ ✎ 📄 ⋮

```
# Exercício 5 - cargas

lista_cargas = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]

antes = sum(lista_cargas)

lista_cargas.remove(8.0)
lista_cargas.remove(40.0)

agora = sum(lista_cargas)

print("Cargas:", lista_cargas)
print("Antes:", antes, "kW")
print("Agora:", agora, "kW")
print("Dif:", antes - agora, "kW")
```

```
... Cargas: [15.0, 22.5, 12.5, 30.0]
Antes: 128.0 kW
Agora: 80.0 kW
Dif: 48.0 kW
```

```
# Exercício 6 - canais com interferência

canais = [850, 900, 950, 1800, 2100, 2600]

interf = {
    850: -65,
    900: -80,
    950: -72,
    1800: -55,
    2100: -90,
    2600: -68
}

limite = -70

remover = []

for c in canais:
    if interf[c] > limite:
        print("Canal", c, "MHz desativado (", interf[c], "dBm )")
        remover.append(c)

for c in remover:
    canais.remove(c)

print("Canais ativos:", canais)
```

```
... Canal 850 MHz desativado ( -65 dBm )
Canal 1800 MHz desativado ( -55 dBm )
Canal 2600 MHz desativado ( -68 dBm )
Canais ativos: [900, 950, 2100]
```

```
# Exercício 7 - backup lista

orig = [120.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]

backup = orig.copy()

orig[0] = 130.0

print("Original:", orig)
print("Backup:", backup)
```

```
*** Original: [130.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]
Backup: [120.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]
```

```
# Exercício 8 - resistor curto

lista = [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]

copia = lista.copy()

i = copia.index(100.0)
copia[i] = 0.0

req1 = sum(lista)
req2 = sum(copia)

print("Nominal:", lista)
print("Simulação:", copia)
print("Req normal:", req1)
print("Req falha:", req2)
print("Diferença:", req1 - req2)
```

```
*** Nominal: [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]
Simulação: [47.0, 0.0, 220.0, 33.0, 68.0]
Req normal: 468.0
Req falha: 368.0
Diferença: 100.0
```

```
# Exercício 9 - rotas

antiga = ['10.0.0.0/8', '172.16.0.0/12', '192.168.1.0/24', '203.0.113.0/24', '198.51.100.0/24']

nova = antiga.copy()

nova.remove('203.0.113.0/24')

nova.append('10.10.0.0/16')
nova.append('192.168.100.0/24')

add = [x for x in nova if x not in antiga]
rem = [x for x in antiga if x not in nova]

print("Adicionadas:", add)
print("Removidas:", rem)
```

```
*** Adicionadas: ['10.10.0.0/16', '192.168.100.0/24']
Removidas: ['203.0.113.0/24']
```

```
# Exercício 10 - sensores pressão

A = [3.2, 3.4, 3.1, 3.5]
B = [4.1, 4.0, 4.3, 3.9]
C = [2.8, 2.9, 3.0, 2.7]

tudo = A.copy()

tudo.extend(B)
tudo.extend(C)

print("Total:", len(tudo))
print("Media:", round(sum(tudo)/len(tudo),2))
print("Max:", max(tudo))
print("Min:", min(tudo))
```

```
*** Total: 12
Media: 3.41
Max: 4.3
Min: 2.7
```

Exercício 11 - multimetros

```
m1 = [48.2, 51.0, 49.7, 47.5, 52.3]
m2 = [50.1, 46.8, 53.0, 49.0, 55.2]

lista = m1.copy()
lista.extend(m2)

lista.sort()

media = sum(lista)/len(lista)
tol = media * 0.15

print("Ordenado:", lista)
print("Media:", round(media,2))

for x in lista:
    if x < media - tol or x > media + tol:
        print("Fora:", x)
```

```
... Ordenado: [46.8, 47.5, 48.2, 49.0, 49.7, 50.1, 51.0, 52.3, 53.0, 55.2]
Media: 50.28
```

Exercício 12 - antenas

```
norte = [-85, -90, -105, -78, -92, -110, -88]
sul = [-95, -88, -102, -79, -85, -91, -97]
leste = [-80, -75, -108, -93, -86, -103, -82]

tudo = norte.copy()
tudo.extend(sul)
tudo.extend(leste)

total = len(tudo)

ok = 0
for x in tudo:
    if x >= -100:
        ok += 1

pior = min(tudo)
indice = tudo.index(pior)

print("Total:", total)
print("Cobertura:", ok)
print("Taxa:", round((ok/total)*100,1), "%")
print("Pior:", pior, "indice", indice)
print("Media:", round(sum(tudo)/total,1))
```

```
... Total: 21
Cobertura: 16
Taxa: 76.2 %
Pior: -110 indice 5
Media: -91.0
```

Exercício 13 - peças

```
medidas = [50.02, 49.97, 50.06, 49.94, 50.00, 50.08, 49.99, 50.01, 49.92, 50.04]

nom = 50.0
tol = 0.05

aprov = []
reprov = []

for m in medidas:
    if abs(m - nom) <= tol:
        aprov.append(m)
    else:
        reprov.append(m)

print("Aprovadas:", aprov)
print("Reprovadas:", reprov)
print("Indice:", (len(aprov)/len(medidas))*100, "%")
```

```
... Aprovadas: [50.02, 49.97, 50.0, 49.99, 50.01, 50.04]
Reprovadas: [50.06, 49.94, 50.08, 49.92]
Indice: 60.0 %
```

Exercício 14 - cenários

```
atual = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]

futuro = atual.copy()

novas = [55.0, 18.0, 75.0]

futuro.extend(novas)

print("Atual total:", sum(atual))
print("Atual media:", round(sum(atual)/len(atual),1))
print("Atual max:", max(atual))

print("Futuro total:", sum(futuro))
print("Futuro media:", round(sum(futuro)/len(futuro),1))
print("Futuro max:", max(futuro))
```

```
... Atual total: 128.0
    Atual media: 21.3
    Atual max: 40.0
    Futuro total: 276.0
    Futuro media: 30.7
    Futuro max: 75.0
```

Exercicio 15 - sinal com ruido

```
import math

I = [0.82, 0.79, 0.85, 5.20, 0.81, 0.78, 0.83]
Q = [0.41, 0.39, 0.43, 0.40, -4.80, 0.42, 0.38]

sinal = I.copy()
sinal.extend(Q)

backup = sinal.copy()

media = sum(sinal)/len(sinal)

soma = 0
for x in sinal:
    soma += (x - media)**2

sigma = math.sqrt(soma/len(sinal))

ruidos = []

for x in sinal:
    if x < media - 3*sigma or x > media + 3*sigma:
        ruidos.append(x)

for r in ruidos:
    sinal.remove(r)

print("Bruto:", backup)
print("Ruido:", ruidos)
print("Limpo:", sinal)
```

```
... Bruto: [0.82, 0.79, 0.85, 5.2, 0.81, 0.78, 0.83, 0.41, 0.39, 0.43, 0.4, -4.8, 0.42, 0.38]
    Ruido: []
    Limpo: [0.82, 0.79, 0.85, 5.2, 0.81, 0.78, 0.83, 0.41, 0.39, 0.43, 0.4, -4.8, 0.42, 0.38]
```